PROJET WEB · OBJECTIF 1 · DÉFINITION ET CADRAGE FONCTIONNEL

PacketLab

Apprendre les réseaux en voyant voyager les paquets : topologies, adresses, routeurs et switchs, sans configuration.

Groupe 2 :
Nour El Houda Fodha
Baha Eddine Khantouch

SUP'COM · Mme Nesrine Zaghdoud · Année universitaire 2026/2027

Type de site et justification du choix

Application web éducative et interactive

Le constat

Le routage, la commutation et l'adressage sont des notions abstraites. Les simulateurs existants demandent une longue configuration et un bon niveau technique.

Notre réponse

L'étudiant choisit une topologie, tout est déjà préparé : il observe ce qui se passe entre les équipements et comment le paquet arrive à destination.

Pourquoi ce choix

Sujet proche de notre formation, utilisable dans un navigateur sans installation, réaliste dans le temps imparti et avec une valeur ajoutée claire.

Objectifs principaux

1. Visualiser

Voir un paquet voyager de la source à la destination à travers la topologie.

2. Comprendre

Suivre le changement des adresses d'un routeur à l'autre et d'un switch à l'autre.

3. Simplifier

Proposer des topologies préparées, sans configuration manuelle à faire.

4. Évaluer

Compléter l'apprentissage avec des cours PDF, des fiches et des quiz.

Succès mesuré par : nombre de visiteurs, simulations lancées, quiz terminés et scores moyens.

Description du public cible

Profil

- Étudiants en réseaux et télécoms, environ 18–25 ans
- Niveau débutant à intermédiaire
- Public secondaire : enseignants qui illustrent leurs cours

Attentes

- Comprendre vite, avec des visuels animés
- Expérimenter sans configurer
- Retrouver cours, fiches et quiz au même endroit
- S'auto-évaluer et voir sa progression

→ Conséquence UX/UI : interface claire, animations pas à pas, design responsive et framework front-end réactif (React, Vue.js…).

Idées initiales de fonctionnalités

Simulateur de topologies

Étoile, bus, anneau, maillée ou mixte, choisies en un clic.

Parcours d'un paquet

Animation pas à pas avec lecture, pause et retour.

Suivi des adresses

Adresses MAC et IP affichées à chaque saut, avec les tables ARP, MAC et de routage.

Cours en PDF

Un cours par concept, à consulter ou télécharger.

Fiches d'apprentissage

Résumés courts pour réviser l'essentiel.

Quiz d'évaluation

QCM avec correction détaillée et score final.

Inspirations visuelles

Cisco Packet Tracer

Référence pour la vue topologie et le mode simulation des paquets.

GNS3 et Wireshark

Référence pour le détail des trames et des en-têtes de paquets.

VisuAlgo

Référence pédagogique pour les animations pas à pas.

Identité visuelle du logo



Bleu marine, bleu, cyan et violet en dégradé, style moderne et technologique.